



Заявка №: У-638867

Подана: 24.05.2026

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

Основные сведения

Заявитель (физ. лицо):

Хисамутдинова Алёна Игоревна

Регион заявителя по адресу регистрации:

Иркутская обл., г. Ангарск

Регион заявителя по адресу фактического проживания:

Иркутская обл.

Федеральный округ заявителя:

СФО

Заявитель обучается в образовательной организации высшего образования:

Да

Место работы / обучения заявителя (организация/образовательная организация):

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Должность заявителя:

Студент

Квалификация заявителя:

Отсутствует

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ-СТУДЕНТЕ

Основные сведения

Краткое наименование организации (образовательной организации):

ФГБОУ ВО "ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Филиал образовательной организации:

Регион образовательной организации:

Иркутская обл.

Регион филиала образовательной организации:

Ответственное за развитие технологического предпринимательство лицо образовательной организации:

ФИО	Должность ответственного лица	Наименование структурного подразделения
Рулёва Дарья Вячеславовна	Заместитель начальника управления по молодёжной политике	Управление по молодёжной политике

Форма обучения:

Очная

Специальность/направление подготовки:

09.03.01 - Информатика и вычислительная техника

Курс обучения:

1

Участие в программе «Стартап как диплом»:

Нет

Участие в образовательных программах повышения предпринимательских компетенций:

Нет

Заявитель является участником Молодежной лаборатории:

Нет

Наименование организации, на базе которой создана Молодежная лаборатория:

Наименование Молодежной лаборатории:

Наименование тематики научно-исследовательской работы Молодежной лаборатории:

Заявитель является участником Передовой инженерной школы:

Нет

Наименование организации, на базе которой создана Передовая инженерная школа:

Наименование Передовой инженерной школы:

Заявитель является участником Студенческого конструкторского бюро:

Нет

Наименование организации, на базе которой создано Студенческое конструкторское бюро:

Наименование Студенческого конструкторского бюро:

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Тематика проекта

Название заявки:

Разработка программного модуля для высокоскоростной фильтрации и анализа спектральных данных газовых и тепловых аномалий на бортовых вычислителях БПЛА

Описание конечного продукта:

Наименование продукта: Встраиваемый программный модуль высокоскоростной обработки спектральных данных.

Назначение продукта: Автоматическое детерминированное обнаружение газовых утечек и тепловых аномалий в режиме реального времени непосредственно на бортовом вычислителе БПЛА.

Основные потребительские характеристики:

Высокое быстродействие: Обработка данных на уровне кадровой частоты сенсора за счет применения низкоуровневой оптимизации (на базе C++) и эффективных структур данных.

Энергоэффективность и легковесность: Возможность работы на стандартных маломощных ARM-процессорах дрона без установки тяжелых и ресурсоемких сопроцессоров.

Патентная чистота: Полное отсутствие сторонних ИИ-фреймворков; использование строгих математических алгоритмов (обход графов, динамическое программирование), что гарантирует защиту интеллектуальной собственности.

Экономия канала связи: Снижение объема передаваемых данных в десятки раз за счет отправки на пульт оператора только телеметрии (координат) аномалии и одиночных подтверждающих кадров.

Запрашиваемая сумма гранта (рублей):

500 000

Срок выполнения работ по проекту (мес.):

12

Технологии:

Н1. Цифровые технологии --> Технологии сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных --> Граничные вычисления

Соответствие приоритетам национальных проектов технологического лидерства (НПТЛ):

Новые виды системы обработки изображений, распознавания и классификации объектов для навигации, управления и мониторинга

Обоснование соответствия приоритетам национальных проектов технологического лидерства:

Проект обеспечивает технологическое лидерство РФ в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), предлагая полностью отечественное решение для бортовой обработки изображений и классификации объектов. Для укрепления независимости отрасли критически важно отказаться от использования импортных тяжеловесных ИИ-библиотек и зарубежных облачных сервисов. Разрабатываемый модуль решает эту задачу за счет применения оригинальных детерминированных алгоритмов (Edge Computing), которые выполняют фильтрацию спектральных данных напрямую на маломощном бортовом вычислителе БПЛА. Превосходство над иностранными аналогами достигается за счет низкоуровневой оптимизации. Это позволяет распознавать тепловые и газовые аномалии в реальном времени, кратно снижая вес аппаратуры дрона, экономя заряд батареи и пропускную способность радиоканала. Внедрение продукта предоставит нефтегазовому и энергетическому секторам защищенный и экономичный инструмент для интеллектуального автономного мониторинга критической инфраструктуры.

Справочник технологических вызовов:

Разработка автономной системы мониторинга состояния производственных объектов

Индустриальный партнер:

Индустриальный партнер	ИНН организации	Дополнительная информация по ожидаемому результату
Куйбышевская железная дорога ОАО «РЖД»	7708503727	-

Приоритетные направления:

05. Интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, включая автономные транспортные средства.

Критические технологии:

13. Технологии создания доверенного и защищенного системного и прикладного программного обеспечения, в том числе для управления социальными и экономически значимыми системами.

Направление в рамках Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации:

е) повышение уровня связанности территории Российской Федерации путем создания интеллектуальных транспортных, энергетических и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских позиций в создании международных транспортно-логистических систем, освоении и использовании космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики;

Ключевые слова:

бпла, беспилотные авиационные системы, программный модуль, спектральный анализ, потоковая обработка, обнаружение утечек, тепловые аномалии, алгоритмическая оптимизация, краевые вычисления, бортовой вычислитель, с++, структуры данных, импортозамещение

Участие в других программах:

участие не принимала

Фаст-трек

Заявитель планирует реализацию проекта по фаст-треку:

Нет

Факты государственного финансирования при подаче заявки

Пояснения по фактам получения государственной поддержки:

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Аннотация проекта

Аннотация проекта:

Цель: разработка программного модуля для высокоскоростного бортового обнаружения тепловых и газовых аномалий с БПЛА.

Задачи: разработка математических моделей поиска аномалий на основе обхода графов и динамического программирования; создание низкоуровневого ядра ПО на C++ с использованием эффективных структур данных; верификация алгоритмов на бортовых ARM-архитектурах.

Актуальность НИОКР: дефицит вычислительных мощностей на дронах и сложность передачи спектральных данных в реальном времени. Проект предлагает детерминированное решение, которое, в отличие от тяжелых нейросетей, не требует дорогих процессоров и исключает риски нарушения сторонних авторских прав.

Ожидаемые результаты: отечественный патентно-чистый модуль граничных вычислений, обрабатывающий данные «на лету» с близкой к линейной сложностью, снижающий нагрузку на каналы связи.

Области применения: мониторинг инфраструктуры нефтегазового сектора и энергетики.

Потребители: производители БАС, компании промышленного супервайзинга

Научно-техническая часть проекта

Новизна предлагаемых в инновационном проекте решений:

Научная и техническая новизна проекта заключается в полном отказе от традиционных ресурсоемких подходов в пользу детерминированных алгоритмов.

В отличие от существующих решений, использующих нейросетевые детекторы, требующие графических процессоров (GPU) и ИИ-фреймворков, данный подход впервые реализует полный конвейер спектрального детектирования аномалий исключительно на детерминированных алгоритмах комбинаторной оптимизации.

Технология обеспечивает полноценную работу на центральных процессорах (CPU) без использования специализированных вычислительных ускорителей.

Алгоритмическая архитектура гарантирует предсказуемое время отклика системы.

Обеспечивается полная патентная чистота продукта за счет отсутствия зависимости от сторонних лицензий на библиотеки (OpenCV, TensorFlow и аналоги).

Задел по тематике проекта:

К настоящему моменту в рамках проекта сформирован следующий научно-технический задел:

1. Математические модели: Разработаны оригинальные детерминированные алгоритмы поиска тепловых и газовых аномалий, а также алгоритмы фильтрации шумов. В основе моделей лежат методы обхода графов и динамического программирования.
2. Прототип: Написана базовая архитектура ядра программного модуля на языке C++ с применением эффективных структур данных. Проведенные тесты подтверждают близкую к линейной вычислительную сложность разработанного алгоритма — $O(N)$.
3. Ресурсы и квалификация: Автор проекта обладает академической базой в области дискретной математики и алгоритмов, являясь студенткой Института информационных технологий и анализа данных ИРНИТУ. Для проведения стендовых испытаний алгоритмов имеется доступ к научно-исследовательским лабораториям ИРНИТУ.
4. Статус ИС: Опыт реализации инновационных проектов в схожей тематике, а также зарегистрированные права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) в данной сфере на текущий момент отсутствуют.

Ключевые публикации по тематике (последние 3 года):

Farooq M.A. et al. «Hyperspectral UAV-based Anomaly Detection using Lightweight Edge Processing» // Remote Sensing, 2023

Маслов И.А., Петров С.В. «Методы бортовой обработки данных тепловизионных БПЛА для мониторинга нефтепроводов» // Известия вузов. Авиационная техника, 2024

Zhang Y. et al. «Real-time Gas Leak Detection from UAV using Spectral Imaging without Deep Learning» // IEEE Sensors Journal, 2024

Перспективы коммерциализации

Конкурентные преимущества создаваемого продукта, сравнение технико-экономических характеристик с основными аналогами, в том числе мировыми:

Прямых отечественных аналогов разрабатываемому модулю на рынке не выявлено. Косвенным аналогом выступает зарубежный SDK для автономной аналитики БПЛА Percepto (Израиль), который недоступен на российском рынке.

Продукт обладает рядом ключевых преимуществ по сравнению с облачной обработкой (сервисы DJI) и бортовыми ИИ-детекторами (на базе NVIDIA Jetson):

1. Аппаратные требования: Модуль способен работать на любом процессоре архитектуры ARM Cortex-A. Конкурентные бортовые решения требуют наличия мощного GPU (NVIDIA Jetson).
2. Энергопотребление: Решение потребляет около 3–5 Вт, в то время как аналоги на базе Jetson потребляют 10–25 Вт, что существенно сокращает полетное время дрона.
3. Канал связи: Зависимость от пропускной способности канала связи минимальна, так как вычисления происходят на борту (Edge) и передается только телеметрия. Облачные решения критически зависят от скорости соединения (от 10 МБит/с).
4. Скорость отклика: Задержка обнаружения составляет менее 100 мс (в реальном времени). Облачные аналоги тратят на это от 10 до 60 минут, а бортовые ИИ-решения — менее 200 мс.
5. Суверенитет: Продукт имеет отечественное происхождение и полную патентную чистоту без использования иностранных ИИ-фреймворков, тогда как аналоги используют TensorFlow, ONNX, TensorRT или CUDA.

Востребованность продукта на рынке:

Интерес к продукту подтверждается:

1. государственной программой развития БАС до 2030 г., предусматривающей импортозамещение ПО для БПЛА;
2. запросами нефтегазовых компаний на решения дистанционного мониторинга трубопроводов;
3. отсутствием российских аналогов в данной нише.

Рынок промышленных БПЛА в России, по данным АНО «БПЛА», оценивается в 20–30 млрд рублей к 2026 году. Целевой сегмент программного обеспечения для бортовой аналитики составляет порядка 10–15% от этого объема. Потенциальная выручка при захвате всего 1% данного целевого сегмента может составить 20–45 млн рублей в год.

Интеллектуальная собственность

Требования по патентной защите:

Планы по патентной защите РИД

- Алгоритм детектирования аномалий
 - Вид охраны: Патент на изобретение (РФ).
 - Планируемый срок подачи: Q3 проекта (8-й месяц).
 - Тема заявки: «Способ детерминированного обнаружения спектральных аномалий на бортовом вычислителе беспилотного воздушного судна».
- Программный модуль (исходный код)
 - Вид охраны: Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ (Роспатент).
 - Планируемый срок подачи: Q4 проекта (11-й месяц).
 - Тема заявки: «Программный модуль высокоскоростной спектральной фильтрации для БПЛА».

Правовой статус и условия распоряжения правами:

Заявитель является единственным автором разрабатываемых решений и будет указан в качестве такового во всех регистрируемых объектах интеллектуальной собственности. Исключительное право на все РИД принадлежит заявителю. Коммерциализация результатов проекта будет осуществляться путем заключения лицензионных договоров с производителями беспилотных авиационных систем (БАС) и операторами промышленного мониторинга.

ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА

Проект технического задания на выполнение проекта

Цель выполнения проекта:

Основная научно-техническая проблема, на решение которой направлен проект — отсутствие отечественного программного обеспечения, способного выполнять детектирование газовых утечек и тепловых аномалий непосредственно на бортовом вычислителе БПЛА в режиме реального времени без использования зарубежных ИИ-фреймворков и облачных сервисов. Существующие подходы требуют либо передачи сырого видеопотока на наземный сервер (зависимость от широкополосного канала связи ≥ 10 МБит/с), либо установки на борт энергоёмких GPU-ускорителей на базе иностранных платформ (NVIDIA Jetson, потребление 10–25 Вт). Оба варианта неприемлемы в условиях импортозамещения и работы в труднодоступных районах.

Цель проекта — разработать встраиваемый программный модуль на языке C++, реализующий детерминированные алгоритмы спектральной фильтрации и классификации аномалий, работающий на стандартных маломощных ARM-процессорах (потребление ≤ 5 Вт) с производительностью не менее 25 кадров/с.

Задачи по проекту в рамках договора (соглашения) по программе «УМНИК»:

Задача 1. Разработка и верификация математической модели детектора спектральных аномалий на основе адаптивной разностной фильтрации кадров с динамической моделью фона (скользящая статистика среднего и дисперсии по временному окну).

Задача 2. Реализация алгоритма пространственной кластеризации аномальных регионов методом обхода графа смежности (BFS на матрице пиксельных разностей) и алгоритма трекинга обнаруженных объектов между кадрами.

Задача 3. Разработка классификатора типа аномалии (газовая утечка / тепловой очаг / ложное срабатывание) на основе анализа временного профиля сигнала методом динамического программирования без применения нейросетей и машинного обучения.

Задача 4. Низкоуровневая оптимизация реализованных алгоритмов под архитектуру ARM Cortex-A с использованием SIMD-инструкций ARM NEON и кэш-дружественных структур данных; проведение натурных испытаний модуля на реальном оборудовании (тепловизор + ARM-плата + квадрокоптерная платформа).

Задача 5. Создание готового программного продукта — встраиваемого SDK (библиотека + API + документация разработчика), обеспечивающего обнаружение аномалий в реальном времени и передачу компактной телеметрии (GPS-координаты + подтверждающий кадр) оператору БПЛА.

Область применения научно-технических результатов:

Основные области применения:

- Нефтегазовая отрасль — автоматический мониторинг трубопроводов, компрессорных станций и газораспределительных сетей на предмет утечек метана и других углеводородов с помощью мультиспектральных БПЛА
- Энергетика — обнаружение перегревов на линиях электропередач, подстанциях и трансформаторных узлах с помощью тепловизионных БПЛА
- Экологический мониторинг — выявление промышленных тепловых и газовых выбросов в атмосферу
- Производство БПЛА — интеграция модуля в прошивку промышленных дронов отечественного производства как встроенная функция бортовой аналитики

Назначение разработки: программный модуль предназначен для встраивания в операционную систему бортового вычислителя БПЛА (Linux/RTOS на ARM) и выполняет функцию интеллектуального фильтра между сенсором и каналом передачи данных — на землю уходит только результат анализа, а не сырой поток.

Технические требования к научной и(или) научно-технической продукции (продукту, изделию и т.п.), которая должна быть разработана в рамках текущего этапа выполнения проекта

Основные технические параметры, определяющие количественные, качественные и стоимостные характеристики продукции (в сопоставлении с существующими аналогами, в т.ч. мировыми):

Разрабатываемый программный модуль будет обеспечивать обработку тепловизионного и мультиспектрального видеопотока со скоростью не менее 25 кадров в секунду при разрешении 320×240 пикселей. Для работы модуля будет достаточно стандартного ARM-процессора класса Cortex-A с тактовой частотой от 1 ГГц — без GPU и специализированных ускорителей.

Потребляемая вычислительная мощность не будет превышать 5 Вт, а объём используемой оперативной памяти — 256 МБ.

Вероятность обнаружения аномалии составит не менее 90% на верифицированном датасете, вероятность ложной тревоги — не более 5%. Для передачи результатов оператору потребуется канал связи с полосой не более 10 кБит/с, поскольку на землю будет отправляться только компактная телеметрия (GPS-координаты аномалии и один подтверждающий кадр), а не сырой видеопоток. Модуль будет реализован на языке C++17 и не будет содержать зависимостей от зарубежного программного обеспечения, что обеспечит полную лицензионную чистоту продукта.

Для сравнения: аналог на основе облачной обработки (передача видеопотока на наземный сервер) требует широкополосного канала связи от 10 Мбит/с и обеспечивает задержку обнаружения от 10 до 60 минут, что исключает работу в режиме реального времени. Аналог на базе платформы NVIDIA Jetson обеспечивает схожую скорость обработки, однако потребляет 10–25 Вт, требует наличия GPU и зависит от иностранных SDK (TensorRT, CUDA), что создаёт санкционные риски и существенно увеличивает стоимость бортового оборудования.

Конечными потребителями продукта являются отечественные производители промышленных БПЛА (Геоскан, ZALA Aero, ОЭК и др.), сервисные компании нефтегазовой отрасли и операторы дронов в энергетике.

Конструктивные требования (включая технологические требования, требования по надежности, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, хранению, упаковке, маркировке и транспортировке):

Программная архитектура: Модуль будет реализован в виде статической и динамической библиотеки (.a / .so) для операционных систем Linux (ядро ≥ 4.14) на архитектуре ARM. Внешний API будет оформлен на языке C (для максимальной совместимости с любыми языками-обёртками). Модуль будет включать: ядро детектора, модуль трекинга, классификатор, модуль формирования телеметрии и конфигурационный файл в формате JSON.

Требования по надёжности:

- Модуль будет функционировать в непрерывном режиме не менее 8 часов без перезапуска (соответствует продолжительности полётной смены БПЛА)
- Среднее время между сбоями (MTBF) — не менее 500 часов работы
- При возникновении необрабатываемого исключения модуль будет автоматически перезапускаться через watchdog-механизм менее чем за 1 секунду
- Модуль не будет вызывать утечек памяти (верификация инструментом Valgrind)

Требования по эксплуатации:

- Рабочий диапазон температур окружающей среды: $-20^{\circ}\text{C} \dots +60^{\circ}\text{C}$ (соответствует условиям эксплуатации промышленных БПЛА)
- Рабочий диапазон влажности: 10–95% без конденсата
- Модуль будет поддерживать конфигурирование параметров детектора (порог чувствительности, размер временного окна, минимальный размер кластера) без перекомпиляции — через конфигурационный файл

Требования по совместимости:

- Совместимость с тепловизионными сенсорами, передающими данные по интерфейсам MIPI CSI-2, USB UVC или через общую память (shared memory)
- Совместимость с платформами: Raspberry Pi 4/5, Orange Pi 5, NVIDIA Jetson (в режиме CPU-only), отечественные платформы на «Байкал-М» и «Эльбрус» (при наличии Linux-порта)

Требования по документации:

- Техническая документация SDK: описание API, руководство по интеграции, описание форматов телеметрии
- Руководство пользователя (конфигурирование, запуск, интерпретация результатов)
- Отчёт о проведённых испытаниях с протоколами измерений

Требования по хранению и передаче:

- Поставка в виде архива исходных кодов + скомпилированных бинарных файлов через защищённый репозиторий
- Размер дистрибутива: не более 50 МБ
- Документация в форматах PDF и Markdown

БЕСШОВНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ

Опыт взаимодействия заявителя с другими институтами развития:

Платформа НТИ

Участвовал ли заявитель в «Акселерационно-образовательных интенсивах по формированию и преакселерации команд»:

Нет

Участвовал ли заявитель в программах «Диагностика и формирование компетентностного профиля человека / команды»:

Нет

Leader-ID участника программ «Платформы НТИ»:

0

Комментарий:

-

Фонд Сколково

Участвовал ли заявитель в корпоративной акселерационной программе:

Нет

Имеет ли заявитель статус лидера (финалиста) акселерационной программы:

Нет

Комментарий:

-

Платформы университетского технологического предпринимательства

Название мероприятия:

Мероприятие ИИН образовательной организации

Образовательная организация:

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН И СМЕТА

Календарный план

№ этапа	Наименование работ, выполняемых на этапе	Сроки выполнения работ	Стоимость этапа, руб.
1	1. Проведение патентного поиска и анализа существующих методов бортовой спектральной фильтрации; формирование требований к алгоритмическому ядру модуля (подготовка к Задаче 1) 2. Сбор и разметка датасета спектральных аномалий: проведение лабораторных экспериментов с тепловизионным сенсором, формирование размеченной выборки объёмом не менее 500 сцен с тепловыми аномалиями и газовыми имитациями (подготовка к Задаче 1) 3. Разработка и верификация математической модели детектора спектральных аномалий на основе адаптивной разностной фильтрации кадров с динамической моделью фона (скользящее среднее и дисперсия по временному окну); оценка чувствительности и специфичности модели на собранном датасете (выполнение Задачи 1) 4. Реализация на языке C++17 алгоритма пространственной кластеризации аномальных регионов методом обхода графа смежности (BFS на матрице пиксельных разностей); модульное тестирование алгоритма на синтетических и реальных тепловизионных данных (выполнение Задачи 2) 5. Реализация алгоритма трекинга обнаруженных аномальных объектов между кадрами (метод ближайшего соседа по пространственным координатам центроида кластера); интеграция трекера с блоком кластеризации; верификация связки детектор–трекер на датасете (выполнение Задачи 2) 6. Подготовка промежуточного технического отчёта по результатам этапа 1: описание реализованных алгоритмов, результаты измерения точности (Precision, Recall, F1) на тестовой выборке, план работ на этап 2	6,00 мес.	200 000,00

№ этапа	Наименование работ, выполняемых на этапе	Сроки выполнения работ	Стоимость этапа, руб.
2	1. Разработка и реализация классификатора типа аномалии (газовая утечка / тепловой очаг / ложное срабатывание) на основе анализа временного профиля спектрального сигнала методом динамического программирования; достижение точности классификации не менее 90% на верифицированном датасете (выполнение Задачи 3) 2. Низкоуровневая оптимизация реализованных алгоритмов под архитектуру ARM Cortex-A: векторизация вычислительных ядер с использованием SIMD-инструкций ARM NEON, оптимизация структур данных для кэш-дружественного доступа к памяти; достижение производительности не менее 25 кадров/с при разрешении 320×240 пикселей на процессоре с тактовой частотой 1,5 ГГц и потреблении не более 5 Вт (выполнение Задачи 4) 3. Проведение испытаний программного модуля на реальном оборудовании: интеграция с тепловизионным сенсором FLIR Lepton 3.5 на одноплатном компьютере Raspberry Pi 4B; измерение производительности (FPS, задержка), энергопотребления и точности обнаружения в условиях, приближённых к натурным (выполнение Задачи 4) 4. Проведение натурных лётных испытаний модуля в составе квадрокоптерной платформы: проверка работоспособности алгоритмов в условиях вибрации, изменения освещённости и температурного дрейфа фона; формирование протокола испытаний с измеренными показателями (выполнение Задачи 4) 5. Разработка и оформление программного SDK: компиляция финальной версии библиотеки (.a / .so) для ARM Linux, написание документации разработчика (описание API, руководство по интеграции, описание формата телеметрии), подготовка примера интеграции модуля в стороннее приложение (выполнение Задачи 5) 6. Подача заявки на патент РФ на изобретение «Способ детерминированного обнаружения спектральных аномалий в видеопотоке на бортовом вычислителе беспилотного воздушного судна»; регистрация программы для ЭВМ в Роспатенте (выполнение Задачи 5) 7. Подготовка итогового технического отчёта по проекту: описание разработанного программного продукта, результаты натурных испытаний, сравнение достигнутых характеристик с плановыми показателями технического задания и с характеристиками аналогов (итоговый результат по Задаче 5)	6,00 мес.	300 000,00
	ИТОГО:		500 000

Смета затрат средств гранта:

№ п/п	Наименование статей расходов:
1	Вознаграждение за выполнение Работ